Mikroökonomie Übung 7 - Asymmetrische Information

Prof. Frank Pisch PhD
Sebastian Kimm-Friedenberg

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Wintersemester 2025/26

Aufgabe 1: Adverse Selektion auf dem Versicherungsmarkt

Im Folgenden schauen wir uns einen Versicherungsmarkt mit adverser Selektion an. Diese tritt dann auf, wenn die Versicherungsnehmer:innen besser über das Risiko eines Versicherungsfalls informiert sind als die Versicherungsfirma. Ziel ist es, zu verstehen, wie sich asymmetrische Information auf das Angebot von Versicherungsunternehmen auswirkt und inwiefern Versicherte davon profitieren oder Verluste erleiden.

Hier widmen wir uns dem Beispiel einer Zahnzusatzversicherung. Nehmen wir an, es gibt zwei Gruppen von Personen, die komplett identisch sind, bis auf ihr Risiko, Zahnprobleme zu bekommen (eine Gruppe putzt z.B. häufiger Zähne als die andere). Gruppe L bekommt mit Wahrscheinlichkeit $p_L = 0,2$ Zahnprobleme, und Gruppe H mit $p_H = 0,4$. Die Hälfte der Bevölkerung gehört zu Gruppe L, die andere zu H. Im Fall von Zahnproblemen müssen beide Gruppen den gleichen Betrag $Z = 500$ für die Behandlung bezahlen. Beide Gruppen haben dasselbe Anfangsvermögen $y_0 = 1000$. Personen beider Gruppen sind risikoavers und haben dieselbe Nutzenfunktion

$$u(y) = \frac{y^{1-\varphi}}{1-\varphi}, \quad \text{wobei} \quad \varphi = 2$$
$$\Rightarrow u(y) = -\frac{1}{y}.$$

Versicherungen konkurrieren im perfekten Wettbewerb. Sie bieten identische Policen an, bei welchen die Versicherungsnehmer:innen eine Prämie P zahlen können, um im Fall von Zahnproblemen X zurückzuerhalten. Wenn sie die Versicherung wählen, sieht ihr Einkommen wie folgt aus:

$$Y_G = y_0 - P$$
$$Y_B = y_0 - Z + X - P,$$

wobei B (bad) für die Situation mit Zahnproblemen und G (good) für die Situation ohne Zahnprobleme steht. Aufgrund des vollständigen Wettbewerbs machen die Versicherungen keine Gewinne und zahlen die vollständigen Kosten der Behandlung zurück, sodass $X = Z = 500$.

Nehmen Sie zunächst an, dass die Versicherungsunternehmen die (Risiko-)Gruppen unterscheiden können.

1. Wie lauten die Prämien P_L, P_H, welche die beiden Gruppen zahlen müssen? (Hinweis: Stellen Sie die Gleichung für den erwarteten Gewinn eines Versicherungsunternehmens pro Police $E[\pi_i]$ auf. Diese Gewinne sind aufgrund des vollständigen Wettbewerbs gleich 0.)
2. Wie hoch sind das erwartete Vermögen und der erwartete Nutzen der Personen in den beiden Gruppen? (Hinweis: Die Prämien sind $P_L = 100, P_H = 200$.)

Nehmen Sie nun an, dass die Versicherungen die Gruppen *nicht* unterscheiden können. Die Versicherungen können daher nur **eine** Police anbieten.

3. Berechnen Sie die durchschnittliche Wahrscheinlichkeit für einen Versicherungsfall.
4. Wie hoch muss die Versicherungsprämie sein? Vergleichen Sie den neuen Nutzen von Personen der beiden Gruppen. (Hinweis: Gehen Sie wie bei Teilaufgabe 1 vor. Das Ergebnis von 3. ist 3/10.)

Lösungsvorschlag:

1. Der erwartet Gewinn einer Versicherung pro Police lautet

$$E[\pi_i] = p_i \cdot (P_i - X) + (1 - p_i) \cdot P_i.$$

Der Versicherungsfall tritt in Gruppe i mit der Wahrscheinlichkeit p_i ein. Somit erhält die Versicherung ihre Prämieneinnahmen P_i abzüglich der Auszahlung $X = L = 500$ mit Wahrscheinlichkeit p_i. Mit Wahrscheinlichkeit $1 - p_i$ erfolgt keine Auszahlung, sie erhält also P_i.

Da die Versicherungen unter vollständigem Wettbewerb stehen, haben sie keine Gewinne. Es folgt

$$\begin{aligned}
&E[\pi_i] = p_i \cdot (P_i - X) + (1 - p_i) \cdot P_i = 0 \qquad \Big| X = Z = 500 \\
\Rightarrow\ &E[\pi_i] = p_i \cdot (P_i - 500) + (1 - p_i) \cdot P_i = P_i - p_i 500 = 0 \\
\Leftrightarrow\ &P_i = p_i \cdot 500 \qquad \Big| p_L = 0,2;\ p_H = 0,4 \\
\Rightarrow\ &P_L = 100 \\
\Rightarrow\ &P_H = 200.
\end{aligned}$$

Da die Versicherungsunternehmen das Risiko von Zahnproblemen kennen, können sie es in die Prämie einpreisen. Die Gruppe mit einem geringeren Risiko bekommt daher eine kleinere Prämie.

2. Wir berechnen das erwartete Vermögen mit Versicherung wie folgt. Da die Gruppen die Versicherung kaufen, bezahlen sie die Prämie, haben aber dafür keine Kosten für die Behandlung im Fall von Zahnproblemen:

$$\begin{aligned}
&E[y_i^V] = (1 - p_i) \cdot 1000 + p_i \cdot (1000 - 500 + 500) - P_i = 1000 - P_i \\
\Rightarrow\ &E[y_L^V] = 1000 - 100 = 900 \\
\Rightarrow\ &E[y_H^V] = 1000 - 200 = 800.
\end{aligned}$$

Der Nutzen des Erwartungswertes lautet

$$\begin{aligned}
u(E[y_L^V]) &= -\frac{1}{900} \approx -0,00111 \\
u(E[y_H^V]) &= -\frac{1}{800} = -0,00125.
\end{aligned}$$

Da Personen der Gruppe mit geringerem Risiko eine kleinere Prämie zahlen, haben sie ein höheres erwartetes Vermögen und einen höheren Nutzen.

3. Die durchschnittliche Wahrscheinlichkeit für einen Versicherungsfall ergibt sich aus der gewichteten Summe der Wahrscheinlichkeiten beider Gruppen. Die Gewichte sind die Bevölkerungsanteile:

$$\bar{p} = \frac{1}{2} \cdot p_L + \frac{1}{2} \cdot p_H = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{5} + \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5} = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{5} = \frac{3}{10}.$$

4. Wir bestimmen wieder den erwarteten Gewinn einer Versicherung, die Nullgewinne macht. Diesmal benutzen wir die durchschnittliche Wahrscheinlichkeit für einen Versicherungsfall für den Erwartungswert:

$$\begin{aligned}
E[\pi] &= \bar{p} \cdot (P - X) + (1 - \bar{p}) \cdot P = 0 \qquad \Big| X = L = 500 \\
&= \bar{p} \cdot (P - 500) + (1 - \bar{p}) \cdot P = P - \bar{p} \cdot 500 = 0 \\
\Rightarrow\ P &= \bar{p} \cdot 500 = \frac{3}{10} \cdot 500 = 150.
\end{aligned}$$

Nun berechnen wir das erwartete Vermögen von Personen der beiden Gruppen und den resultierenden Nutzen des Erwartungswertes:

$$\begin{aligned} E[y_i^V] &= (1-p_i)\cdot 1000 + p_i \cdot (1000 - 500 + 500) - P = 1000 - P \\ \Rightarrow E[y_L^V] &= E[y_H^V] = 1000 - 150 = 850 \\ u(E[y_L^V]) = u(E[y_L^H]) &= \frac{1}{850} \approx -0,001176. \end{aligned}$$

Wenn beide Gruppen die gleiche Prämie bezahlen müssen, ist die Gruppe mit höherem Risiko, Zahnprobleme zu bekommen, bessergestellt als in dem Fall von individuellen Prämien, während die Gruppe mit niedrigerem Risiko schlechter gestellt ist. Das heißt, dass die Gruppe mit geringerem Risiko die andere Gruppe subventioniert.

Aufgabe 2: Signale auf dem Arbeitsmarkt

Asymmetrische Information spielt auf dem Arbeitsmarkt eine wichtige Rolle. Viele persönliche Eigenschaften wie Selbstorganisation oder Konzentrationsfähigkeit erhöhen die individuelle Produktivität, sind für Firmen jedoch nur schwer durch Bewerbungsgespräche abzufragen. Wir betrachten daher in einem einfachen Modell, wie Arbeitnehmer:innen mithilfe eines Studiums den potenziellen Arbeitgeber:innen signalisieren können, wie produktiv sie sind. Ziel ist es, nachzuvollziehen, inwiefern asymmetrische Information Studienentscheidungen und Löhne beeinflusst.[1]

Wir gehen davon aus, dass jeweils die Hälfte der Bevölkerung entweder eine hohe (q_h) oder eine niedrige individuelle Produktivität (q_l) hat. Die gesamte Bevölkerung und auch die Unternehmen kennen diese Verteilung. Firmen stellen nur eine Person ein, stehen in vollständigem Wettbewerb miteinander, und zahlen den Arbeitnehmer:innen ein Gehalt, das von der produzierten Menge abhängt. Der Lohn hängt somit vom Umsatz, und daher indirekt von der individuellen Produktivität ab:

$$w_i = f(y(q_i)), \qquad i \in h, l.$$

Per Annahme erhalten Arbeitnehmer:innen mit hoher Produktivität einen Lohn $w_h = y(q_h) = 250.000$€, und solche mit niedriger Produktivität $w_l = y(q_l) = 125.000$€. Aufgrund des vollständigen Wettbewerbs entspricht der Lohn dem gesamten Umsatz der Firmen, sodass sie Nullgewinne erzielen. Die Löhne werden vor Arbeitsbeginn vertraglich festgelegt, und Firmen können nicht von den Verträgen abweichen.

Des Weiteren können Arbeitnehmer:innen studieren. Das Studium an sich erhöht die Produktivität der Individuen nicht, aber die beiden Gruppen haben unterschiedliche Ausbildungskosten

$$\begin{aligned} C_h &= 100.000 \text{ €} \\ C_l &= 200.000 \text{ €}. \end{aligned}$$

Arbeitnehmer:innen mit hoher Produktivität fällt die Ausbildung leichter, und sie haben daher geringere Ausbildungskosten. Wenn Firmen den Ausbildungsstatus der Personen feststellen können, bezahlen sie im (Unterscheidungs-) Gleichgewicht allen Personen ihr Grenzprodukt. Arbeitnehmer:innen mit Studium erhalten den hohen Lohn w_h, die ohne Studium erhalten w_l.

Gehen Sie zunächst davon aus, dass Firmen die Produktivität der Arbeitnehmer:innen erkennen können (symmetrische Information).

1. Schließen Arbeitnehmer:innen der beiden Gruppen ein Studium ab? Wie lautet ihr Nettoeinkommen (Gehalt abzüglich Ausbildungskosten)?

Gehen Sie nun davon aus, dass die Arbeitnehmer:innen über ihre Produktivität Bescheid wissen, die Firmen diese aber nicht beobachten können (asymmetrische Information).

[1] Das hier verwendete Modell basiert auf: Spence, M. (1973). Job market signaling. *The Quarterly Journal of Economics*, 87(3), 355.

2. Angenommen, die Universität ist geschlossen, weshalb niemand ein Studium abschließen kann. Es gibt also keine Produktivitätssignale. Welche Löhne bieten die Firmen den Arbeitnehmer:innen der beiden Gruppen an? Wie lautet ihr Nettoeinkommen? (Hinweise: Wir nehmen zu Vereinfachung an, dass erfolgsbasierte Löhne ausgeschlossen sind. Erwartete Produktivität spielt eine Rolle.)
3. Angenommen, Arbeitnehmer:innen können nun ein Studium abschließen und Firmen können den Abschluss überprüfen. Wer schließt ein Studium ab? (Hinweis: Bestimmen Sie die Nettoeinkommen der Arbeitnehmer:innen.)

Lösungsvorschlag:

1. Da das Studium die Produktivität der Individuen nicht beeinflusst und Firmen die Produktivität beobachten können, schließt niemand ein Studium ab. Wenn jemand ein Studium abschließen würde, dann müsste diese Person die Studiengebühren zahlen, ohne dafür kompensiert zu werden.

   Daher erhalten beide Gruppen ihr volles Gehalt: $w_h = y(q_h) = 250.000$€ und $w_l = y(q_l) = 125.000$€
2. Den Lohn, den Unternehmen anbieten, hängt von der erwarteten Produktivität ab. Da die Hälfte der Bevölkerung eine hohe individuelle Produktivität hat, und die andere Hälfte eine niedrige, ist der erwartete Lohn:

$$\begin{aligned} w_i &= \frac{1}{2}w_l + \frac{1}{2}w_h \\ \Rightarrow w_l = w_h &= \frac{1}{2} \cdot 250.000 + \frac{1}{2} \cdot 125.000 = 187.500 \text{ €}. \end{aligned}$$

   Personen mit niedriger Produktivität werden daher über ihrem Grenzprodukt der Arbeit bezahlt und Personen mit hoher Produktivität unter ihrem Grenzprodukt der Arbeit.
3. In diesem Modell haben Individuen nur eine Variable, über welche sie entscheiden können und zwar die Entscheidung zu studieren oder nicht. Wir analysieren daher, wie diese Entscheidung sich auf den Nettonutzen der Personen der beiden Gruppen auswirkt. Die Individuen wählen ihren Ausbildungsstatus so, dass sie ihren Nettonutzen maximieren.

   Im folgenden vergleichen wir die Nettoeinkommen bzw. Nettonutzen der beiden Gruppen mit und ohne Ausbildung. Wir fangen mit der Gruppe der Individuen mit hoher Produktivität an:

$$\begin{aligned} \text{Mit Studium } u_h(w_h) &= 250.000 - 100.000 = 150.000 \\ \text{Ohne Studium } u_h(w_l) &= 125.000 \\ \Rightarrow u_h(w_h) - u_h(w_l) &= 25.000 \end{aligned}$$

   Wir sehen, dass die Ausbildung sich rentiert. Nach Abzug der Kosten haben Personen mit hoher Produktivität 25.000€ mehr zur Verfügung als ohne Ausbildung. **Personen mit hoher individueller Produktivität entscheiden sich zu studieren.**

   Nun zu den Personen mit geringer individueller Produktivität:

$$\begin{aligned} \text{Mit Studium } u_l(w_h) &= 250.000 - 200.000 = 50.000 \\ \text{Ohne Studium } u_l(w_l) &= 125.000 \\ \Rightarrow u_l(w_h) - u_l(w_l) &= -75.000 \end{aligned}$$

   Wir sehen, dass sich das Studium für Personen mit geringer individueller Produktivität nicht lohnt. Sie verdienen nach Abzug der Kosten 75.000€ weniger als ohne Studium. **Personen mit niedriger individueller Produktivität entscheiden sich nicht zu studieren.**

   Dieses simple Modell zeigt, wie die Signalwirkung einer Ausbildung asymmetrische Informationen auf dem Arbeitsmarkt auflösen kann. Da für Individuen mit niedriger persönlicher Produktivität die Opportunitätskosten des Studiums zu hoch sind, entscheiden sie sich dagegen und es kommt zu einer effizienten Allokation von produktiven Individuen zu höher bezahlten Jobs. In der Realität gibt es einige Gründe, die Signalwirkung von einer Ausbildung begrenzen. Z.B. kann es sein, dass Individuen vor dem Beginn eines Studiums nicht richtig einschätzen können, wie produktiv sie sind.

Aufgabe 3: Moral Hazard auf dem Markt für Kredite

In dieser Aufgabe betrachten wir Firmenfinanzierung unter Moral Hazard. Ziel ist es, in einem einfachen Modell nachzuvollziehen, wie Moral Hazard zu Ineffizienz auf dem Kreditmarkt führt.

Um neue Projekte zu finanzieren, müssen sich Firmen Kapital in Höhe von $K = 1$ leihen. Dieses Kapital können sie in zwei verschiedene Projekte investieren: Ein gutes Projekt, welches eine Gesamtauszahlung von G mit einer Wahrscheinlichkeit π_G erzielt, und ein schlechtes Projekt, welches eine Gesamtauszahlung von B mit einer Wahrscheinlichkeit π_B erzielt. Wenn die Projekte nicht erfolgreich sind, *erhalten die Firmen keine Auszahlung* mit Wahrscheinlichkeit $(1 - \pi_i)$, wobei $i \in G, B$. Da sich die Firmen 100% ihres Kapitals leihen, können sie keine Verluste machen. Im schlechtesten Fall erhalten sie Nullgewinne.

Gute Projekte zeichnen sich durch ein geringes Risiko und eine positive erwartete Rendite aus; ihre erwartete Rendite übersteigt also das eingesetzte Kapital (K). Schlechte Projekte hingegen haben eine negative erwartete Rendite und weisen ein höheres Risiko auf, aber dafür haben sie eine höhere Auszahlung im reinen Erfolgsfall.[2] Da die Firmen das Projekt vollständig fremdfinanzieren, liegt das Risiko primär bei den Kreditgebern. Formal ausgedrückt lautet diese Annahme mit $K = 1$:

$$\pi_G G + (1 - \pi_G) \cdot 0 > 1 > \pi_B B + (1 - \pi_B) \cdot 0 \quad \Leftrightarrow \quad \pi_G G > 1 > \pi_B B$$

$$B > G > K = 1.$$

1. Zeigen Sie, dass die Erfolgswahrscheinlichkeit vom guten Projekt größer ist als die vom schlechten Projekt. Das heißt, zeigen Sie, dass $\pi_G > \pi_B$ gilt.

Firmen sind Kreditnehmer, während Banken als Kreditgeber auftreten. Letztere können weder sehen, für welches Projekt sich die Firmen entscheiden, noch können sie die Gesamtauszahlung beobachten. Kreditgeber leihen den Firmen das Kapital $K = 1$ nur dann, wenn diese versprechen, ihnen R zurückzuzahlen. Annahme gemäß können Firmen nur im Erfolgsfall R zurückzahlen. Ansonsten *erhalten die Kreditgeber keine Rückzahlung* und machen einen Verlust in Höhe von $K = 1$. Es muss gelten:

$$B > G \geq R \geq 1 = K.$$

Abschließend bestimmen wir den erwarteten Gewinn Π der Firmen unter Berücksichtigung der Kreditrückzahlung

$$E[\Pi_G] = \pi_G(G - R) = \pi_G G - \pi_G R$$
$$E[\Pi_B] = \pi_B(B - R) = \pi_B B - \pi_B R.$$

2. Zeichnen Sie den erwarteten Gewinn des schlechten und des guten Projekts in Abhängigkeit der Rückzahlung R in ein Koordinatensystem. Benutzen Sie folgende Zahlenwerte für die Parameter: $\pi_G = 0,5$; $\pi_B = 0,1$; $G = 3$; $B = 6$; $R \in [1, 3]$. Berechnen Sie den Schnittpunkt der beiden Geraden. Was sagen der Graph und der Schnittpunkt über die Projektauswahl einer Firma in Abhängigkeit von R aus? Erklären Sie.

3. Berechnen Sie den allgemeinen Wert des Rückzahlungsbetrags R_C, bis zu welchem die Firmen das gute Projekt bevorzugen. Benutzen Sie *nicht* die Parameter von zuvor, sondern die allgemeinen Variablen. Was passiert, wenn der Wert der Auszahlung bei Erfolg des schlechten Projekts steigt? (Hinweis: Starten Sie mit dem erwarteten Gewinn der Projekte. Verwenden Sie die partielle Ableitung für den zweiten Teil der Aufgabe.)

Aus Sicht eines Kreditgebers hängt die Rückzahlungswahrscheinlichkeit nun vom vereinbarten Rückzahlungsbetrag R und vom kritischen Wert R_C ab. Nur wenn $R \leq R_C$, entscheidet sich die Firma für das gute Projekt:

$$\pi(R) = \begin{cases} \pi_G, & \text{wenn } R \leq R_C \\ \pi_B, & \text{wenn } R > R_C. \end{cases}$$

Das heißt auch, dass der erwartet Rückzahlungsbetrag $E[R] = \pi(R)R$ von R_C abhängt.

4. Im Gleichgewicht gilt $\pi(R)R = 1$. Begründen Sie, warum das der Fall ist. (Hinweis: Zeigen Sie, dass die schlechten Projekte den Kreditgebern Verluste bringen $\pi_B R < 1$. Was würde passieren, wenn $\pi_G R_C < 1$? Nehmen Sie an, dass vollständiger Wettbewerb unter den Banken herrscht.)

[2] Ein extremes Beispiel hierfür wäre die Wahl zwischen den folgenden zwei „Investitionsprojekten“, nämlich der Einzahlung von Geld auf ein Tagesgeldkonto und dem Kauf eines Lottotickets. Im ersten Fall erhält man mit 100% Wahrscheinlichkeit eine kleine Rendite, im zweiten mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit einen Millionenbetrag.

Lösungsvorschlag:

1. Wir haben im Modell definiert, dass nur das gute Projekte eine positive Rendite im Erwartungswert hat. Daraus folgt, dass die erwartete Rendite des guten Projekts höher ist als die des schlechten Projekts. Formal

$$\begin{aligned} &\pi_G G > 1 > \pi_B B \\ \Rightarrow &\pi_G G > \pi_B B. \end{aligned}$$

   Des Weiteren haben wir festgelegt, dass die Auszahlung des schlechten Projekts im Erfolgsfall höher ist als die des guten Projekts, also $G < B$. Damit die erwartete Auszahlung des guten Projekts höher ist als die des schlechten Projekts, während die Auszahlung des guten Projekts im Erfolgsfall schlechter bleibt, muss die Erfolgswahrscheinlichkeit des guten Projekts höher sein. Formal bedeutet dies: Wenn $\pi_G G > \pi_B B$ und $G < B$ gilt, dann muss auch $\pi_G > \pi_B$ gelten.

2. Wenn wir $\pi_G = 0,5$; $\pi_B = 0,1$; $G = 3$ und $B = 6$ in die Gleichungen für den erwarteten Gewinn einsetzen erhalten wir

$$\begin{aligned} E[\Pi_G] &= 0,5 \cdot (3 - R) = 1,5 - 0,5R \\ E[\Pi_B] &= 0,1 \cdot (6 - R) = 0,6 - 0,1R. \end{aligned}$$

   Wir sehen in Abbildung 1, dass für einen kleinen Wert von R der erwartete Gewinn vom guten Projekt höher ist als der vom schlechten Projekt. Der erwartete Ertrag des guten Projekts ist zwar größer als der des schlechten Projekts ($\pi_G G > \pi_B B$), aber genau so ist die erwartete Rückzahlung des guten Projekt größer als die des schlechten Projekts ($\pi_G R > \pi_B R$). Somit sinkt der erwartete Gewinn des guten Projekts schneller in R als der des schlechten Projekts.

   Der Schnittpunkt der beiden Geraden ist hier

$$\begin{aligned} &1,5 - 0,5R = 0,6 - 0,1R \\ \Leftrightarrow\ &0,4R = 0,9 \\ \Leftrightarrow\ &R_C = \frac{0,9}{0,4} = 2,25 \\ \Rightarrow\ &E[\Pi(R_C)] = 0,375. \end{aligned}$$

   Wenn $R < R_C$, dann wählen die Firmen das gute Projekt, wenn $R = R_C$ sind sie indifferent zwischen den Projekten und wenn $R > R_C$, dann wählen sie das schlechte Projekt.

   Da Firmen in diesem Modell aufgrund der Eigenkapitalquote von 0% keine Haftung haben, berücksichtigen sie in der Projektwahl nicht, dass das schlechte Projekt eine erwartete Rendite $\pi_B B < 1$ hat. Sie interessieren sich nur für den erwarteten Gewinn. Wir haben eine Situation mit Moral Hazard. Firmen entscheiden sich für eine im Erwartungswert schlechte Aktion, da sie nicht für das Risiko haften.

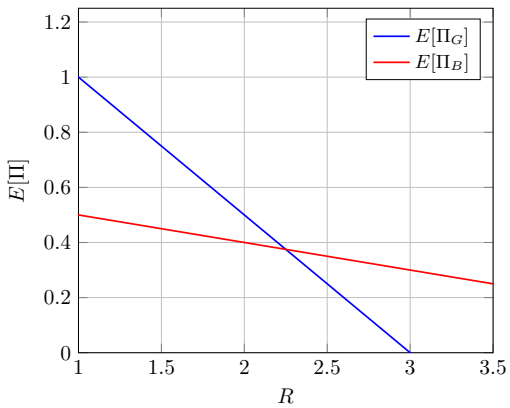

Abbildung 1: Erwarteter Gewinn in Abhängigkeit der Rückzahlung

3. Damit die Firmen das gute Projekt bevorzugen, muss dessen erwarteter Gewinn höher sein als der des schlechten Projekts.

$$\begin{aligned} & E[\Pi_G] > E[\Pi_B] \\ \Leftrightarrow\ & \pi_G(G-R) = \pi_G G - \pi_G R > \pi_B(B-R) = \pi_B B - \pi_B R \end{aligned}$$

Wir können nun nach R umstellen und erhalten so den kritischen Wert, für welchen diese Bedingung hält.

$$\begin{aligned} & \pi_G G - \pi_G R > \pi_B B - \pi_B R \\ \Leftrightarrow\ & \pi_G G - \pi_B B > \underbrace{(\pi_G - \pi_B)}_{>0} R \\ \Leftrightarrow\ & R_C < \frac{\pi_G G - \pi_B B}{\pi_G - \pi_B} \end{aligned}$$

Für jeden Wert von $R < R_C$ bevorzugen Firmen das gute Projekt. Um zu sehen wie sich dieser Wert in B ändert, bestimmen wir die erste partielle Ableitung nach B

$$\frac{\partial R_C}{\partial B} = -\frac{\pi_B}{\pi_G - \pi_B} < 0, \quad \text{da } \pi_G - \pi_B > 0.$$

R_C sinkt also in B. Das heißt je höher die potenzielle Auszahlung des schlechten Projektes ist, desto kleiner muss R_C sein, damit Firmen noch das gute Projekt bevorzugen. Im Umkehrschluss heißt das, dass sich Moral Hazard mit B erhöht. Der erwartete Gewinn des schlechten Projekts erhöht sich, nicht aber die Haftung oder das Risiko.

4. Wir zeigen zunächst, dass $\pi(R)R < 1$ nicht sinnvoll ist und dass dieser Fall nur dann existiert, wenn Firmen schlechte Projekte finanzieren.

Da $K = 1$, würden Kreditgeber im Erwartungswert Verluste machen, wenn sie Kredite mit der erwarteten Rückzahlung von $\pi(R)R < 1$ vergeben.

Wir haben in dem Modell die Rückzahlung R so definiert, dass sie kleiner ist als die Auszahlung der Projekte im Erfolgsfall. Zudem haben wir festgelegt, dass die erwartete Auszahlung des schlechten Projekts kleiner als 1 ist. Formal haben wir

$$\begin{aligned} & B > G \geq R \geq 1 = K \\ & \pi_G G > 1 > \pi_B B \\ \Rightarrow\ & \pi_B R < \pi_B B < 1. \end{aligned}$$

Das bedeutet, dass Kreditgeber im Fall, dass die Firma das schlechte Projekt wählt, Verluste machen.

Kreditgeber würden also nur gute Projekte finanzieren. Das ist wiederum nur der Fall, wenn die Rückzahlung niedrig genug ist, $R < R_C$. Gleichzeitig wollen die Kreditgeber zumindest im Erwartungswert Nullgewinne machen, weshalb gelten muss $\pi_G \cdot R >= 1$. Wenn $\pi_G \cdot R < 1$ wäre, würde kein Kreditmarkt zustande kommen.

Da Kreditgeber unter vollständigem Wettbewerb stehen, machen sie per Annahme im Erwartungswert Nullgewinne, weshalb wir $\pi(R)R = 1$ haben, wobei $R < R_C$ gilt.

Aufgabe 4: Handyladen Mitarbeiter

Firmen können Arbeitnehmer:innen nicht dazu zwingen, sich bei der Arbeit anzustrengen. Anstrengung führt aber meistens zu besseren Ergebnissen. In dieser Aufgabe untersuchen wir mit Hilfe eines einfachen Principal-Agent Modells, wie monetäre Anreizstrukturen genutzt werden können, um Arbeitnehmer:innen zur Anstrengung zu motivieren.

Celine besitzt einen kleinen Handyladen in einem Einkaufszentrum. Im Laden arbeitet Johannes als einziger Mitarbeiter. Der tägliche Gewinn vom Laden hängt davon ab, ob Johannes sich anstrengt oder nicht. Wenn er sich anstrengt, erzielt der Laden 1000€ Gewinn mit einer Wahrscheinlichkeit von 80%, und 500€ Gewinn mit einer Wahrscheinlichkeit von 20%. Wenn Johannes sich keine Mühe gibt, erzielt der Laden 500€ Gewinn mit einer Wahrscheinlichkeit von

80%, und 1000€ Gewinn mit einer Wahrscheinlichkeit von 20%. Der Gewinn berücksichtigt hier variable und fixe Kosten des Ladens (z.B. Miete, Materialkosten), nicht aber Johannes Gehalt.

Johannes strengt sich nicht gerne an und tut das deswegen nur, wenn er mindestens 150€ pro Tag erhält. Mit anderen Worten, Anstrengung kostet ihn 150€. Sein Nettonutzen entspricht seinem Gehalt abzüglich der Kosten für Anstrengung.

Es gibt keinen Mindestlohn, kein Arbeitslosengeld, Celine kann Johannes jederzeit entlassen, und dieser kann auch jederzeit kündigen.

Außerdem nehmen wir an, dass Johannes sich immer für eine Aktion entscheidet, die den Handyladen besserstellt wenn er selbst indifferent ist. Bei einem Lohn von 0€ ist er z.B. indifferent zwischen Arbeiten und zuhause Bleiben, und wir nehmen an, dass er arbeitet.

1. Gehen Sie davon aus, dass Celine eine Kamera im Laden installiert hat und daher erkennen kann, ob Johannes sich anstrengt oder nicht. Welches Gehalt pro Tag zahlt sie ihm? Wie hoch ist der erwartete Gewinn des Handyladens? Wie hoch ist Johannes erwarteter Nettonutzen?
2. Die Gewerbeaufsicht kontrolliert routinemäßig Celines Laden und entdeckt die illegale Überwachung von Johannes. Celine wird angewiesen, die Kamera wieder zu entfernen. Johannes ist ein pflichtbewusster Mensch: Wenn er genug Geld bekommt, strengt er sich auch an. Wie hoch muss Celine Johannes Tagesgehalt ansetzen, damit dieser sich anstrengt? Wie viel erwarteten Gewinn macht der Handyladen? Wie hoch ist Johannes erwarteter Nettonutzen?
3. Johannes stellt fest, dass er in der Situation von Teilaufgabe 2 auch dann sein Tagesgehalt erhält, wenn er sich nicht anstrengt, und dass Celine nicht erkennen kann, ob er sich anstrengt oder nicht. Celine muss daher den Vertrag anpassen und entwickelt ein System für erfolgsbasierte Entlohnung. Sie bietet Johannes nun zwei Gehälter an, die vom Gewinn des Ladens abhängen. Wie lauten die zwei Tarife? Wie hoch ist der erwartete Gewinn des Handyladens? Wie hoch ist Johannes erwarteter Nettonutzen?

Lösungsvorschlag:

Im Folgenden benutzen wir e als Variable für Johannes Anstrengung. Wenn $e = 1$, dann strengt sich Johannes an, wenn $e = 0$ dann strengt er sich nicht an.

1. Celines Ziel ist es, ihren Gewinn zu maximieren. Wir betrachten zunächst den erwarteten Gewinn ohne Johannes Gehalt

$$\begin{aligned} \text{J. strengt sich an:} \quad & E[\pi(e=1)] = \frac{80}{100} \cdot 1000 + \frac{20}{100} \cdot 500 = 900 \\ \text{J. strengt sich nicht an:} \quad & E[\pi(e=0)] = \frac{20}{100} \cdot 1000 + \frac{80}{100} \cdot 500 = 600. \end{aligned}$$

   Wenn Johannes sich anstrengt, ist der erwartete Gewinn höher als wenn er sich nicht anstrengt. Celine profitiert von Johannes Gewinn, solange sein Gehalt nicht zu hoch ist. Da $E[\pi(e=1)] - E[\pi(e=0)] = 300$, ist Celine grundsätzlich bereit bis zu 300€ dafür zu bezahlen, dass sich Johannes anstrengt $\Rightarrow w(e=1) \leq 300$.

   Da Celine ihren Gewinn maximiert, zahlt sie Johannes allerdings gerade so viel, dass dieser sich anstrengt. Johannes verlangt mindestens 150€, um sich anzustrengen. Somit zahlt Celine ihm $w^*(e=1) = 150$€. Johannes Nettonutzen ist 0 und der erwartete Gewinn ist 900€ beziehungsweise 750€ nach Abzug des Gehalts.

2. In dieser Situation kann Celine ausnutzen, dass Johannes pflichtbewusst ist. Wenn sie ihm 150€ zahlt, weiß sie, dass er sich anstrengt. Wir erhalten also dieselbe Lösung wie zuvor. Johannes Nettonutzen beträgt 0, und der erwartete Gewinn liegt bei 900€ beziehungsweise 750€ nach Abzug des Gehalts.

   Ohne Johannes Pflichtbewusstsein würde es Celine nicht gelingen, ihn mit nur einem vorher festgelegten Gehalt zur Anstrengung zu bewegen. Da sie nicht beobachten kann, ob Johannes sich anstrengt, würde er das in keinem Fall tun, auch wenn das Gehalt höher als 150€ wäre. Auch der Gewinn gibt kein Indiz für Anstrengung; denn das schlechte Ergebnis von 500€ kann auch unter Anstrengung erzielt werden. Sie würde ihm also nur gerade so viel bezahlen, dass er überhaupt erscheint, also 0€.

3. Der Handyladen kann pro Tag entweder 500€ oder 1000€ Gewinn machen. Celine kann Johannes also ein Angebot machen, in welchem sein Gehalt w vom Tagesgewinn π abhängt, $w_1 = w(\pi = 1000)$ und $w_2 = w(\pi = 500)$. In Aufgabe 1 haben wir festgestellt, dass Celine Johannes zu Anstrengung incentivieren möchte, solange sie ihm nicht mehr als 300€ zahlen muss. Generell versucht Celine immer den Lohn so niedrig wie möglich zu setzen, gegeben der Anreize die sie setzen möchte. Celines Ziel ist es also, den einen Lohn so zu setzen, dass Johannes sich anstrengt und den anderen so, dass er sich nicht anstrengt und dafür auch weniger entlohnt wird. Formal

$$\begin{aligned} &w_1 = w(\pi = 500) \\ &w_2 = w(\pi = 1000) \\ &300 \geq w_2 > w_1 \geq 0 \end{aligned}$$

Damit Johannes zur Arbeit erscheint, muss Celine ihm mindestens 0€ bezahlen (das folgt aus der Annahme von oben). Das ist Johannes Partizipationsbeschränkung (PB). Damit Johannes sich anstrengt, muss er mindestens 150€ erhalten. Das ist seine Anreizkompatibilitätsbeschränkung (AB). Da Johannes Lohn hier vom Gewinn abhängt, er aber nur die Wahrscheinlichkeit eines hohen Gewinns beeinflussen kann, müssen wir sein erwartetes Gehalt in der AB berücksichtigen. Formal haben wir

$$w_1 \geq 0 \tag{PB}$$

$$\begin{aligned} &p(\pi = 1000|e = 1)\, w_2 + (1 - p(\pi = 1000|e = 1))\, w_1 - 150 \\ &\geq p(\pi = 1000|e = 0)\, w_2 + (1 - p(\pi = 1000|e = 0))\, w_1 \end{aligned} \tag{AB}$$

$$\Rightarrow 0,8 \cdot w_2 + 0,2 \cdot w_1 - 150 \geq 0,2 \cdot w_2 + 0,8 \cdot w_1.$$

Die letzte Zeile ist die AB mit eingesetzten Zahlen. Auf der linken Seite der Gleichung haben wir Johannes erwarteten Lohn unter Anstrengung abzüglich seiner Kosten für Anstrengung. Auf der rechten Seite ist sein erwarteter Lohn ohne Anstrengung.

Wir wählen nun die optimalen Löhne w_1^*, w_2^* die Celines Gewinn maximieren und die PB und AB erfüllen. Damit die PB erfüllt ist und w_1 möglichst klein ist, setzt Celine $w_1^* = 0$. Dieses Resultat können wir in die AB einsetzen und dann dann nach w_2 umstellen

$$\begin{aligned} &0,8 \cdot w_2 + 0,2 \cdot 0 - 150 \geq 0,2 \cdot w_2 + 0,8 \cdot 0 \\ \Leftrightarrow\ &0,6 \cdot w_2 \geq 150 \\ \Rightarrow\ &w_2 \geq \frac{10}{6} \cdot 150 = 250 \end{aligned}$$

Da auch hier Celine nicht mehr zahlen möchte als nötig, wählt sie $w_2^* = 250$.

Im Optimum bietet Celine Johannes also $w_1^* = w(\pi = 500) = 0$ und $w_2^* = w(\pi = 1000) = 250$ an. Bei diesem Angebot zahlt Celine gerade genug, sodass Johannes Partizipationsbeschränkung und Anreizkompatibilitätsbeschränkung erfüllt sind und es sich für Johannes lohnt, sich anzustrengen.

Aus Teilaufgabe 1 wissen wir, dass Celine bessergestellt ist, wenn Johannes sich anstrengt ($w_2^* = 250 < 300$). Aber ist es auch für ihn besser sich anzustrengen? Durch die AB ist das gegeben

$$\begin{aligned} &0,8 \cdot 250 + 0,2 \cdot 0 - 150 \geq 0,2 \cdot 250 + 0,8 \cdot 0 \\ \Leftrightarrow\ &200 - 150 \geq 50 \\ \Leftrightarrow\ &50 \geq 50. \end{aligned}$$

Johannes ist indifferent zwischen dem Lohn mit und ohne Anstrengung und entscheidet sich deswegen per Annahme für Anstrengung. Sein erwarteter Nutzen ist 50.

Celines erwarteter Gewinn ist $\pi(e = 1, w_1 = 0, w_2 = 250) = \frac{80}{100} \cdot (1000 - 250) + \frac{20}{100} \cdot (500 - 0) = 700$.